

Übungsblatt 4

Kontextfreie Sprachen und Kellerautomaten

{Theoretische Informatik}@AIN3

Prof. Dr. Barbara Staehle

Sommersemester 2026

HTWG Konstanz

Kontextfreie Sprachen und Grammatiken

AUFGABE 4.1 EINE KONTEXTFREIE SPRACHE

Gegeben sei die Grammatik $G = (\{S, X\}, \{a, b\}, P, S)$ mit der Produktionsmenge $P = \begin{array}{lcl} S & \rightarrow & X \\ X & \rightarrow & aXb \\ X & \rightarrow & abb \end{array}$

TEILAUFGABE 4.1.1 VON G ERZEUGTE SPRACHE, 1 PUNKT

Geben Sie an

- a) 3 Worte, welche man aus G ableiten kann,
- b) $\mathcal{L}(G)$, also alle von G erzeugten Worte.

TEILAUFGABE 4.1.2 CHOMSKY-NORMALFORM, 4 PUNKTE

Geben Sie für G eine Grammatik G' in Chomsky-Normalform mit $L(G) = L(G')$ an.

AUFGABE 4.2 EINE FORMELSPRACHE, 5 PUNKTE

Wir betrachten das Alphabet $\Sigma = \{u, v, *, +,), (\}$ sowie die Sprache $L_F = \{ \text{korrekt formulierte mathematische Formeln mit Symbolen aus } \Sigma \}$.

L_F wird von der **kontextfreien** Grammatik G_F erzeugt mit $G_F = (N_F, \Sigma, P_F, S)$ mit $N_2 = \{S, T, R\}$ und

$$\begin{array}{lcl} S & \rightarrow & (S) \mid TRT \\ P_2 = T & \rightarrow & (T) \mid (TRT) \mid TRT \mid u \mid v \\ R & \rightarrow & * \mid + \end{array}$$

- a) Kann L_F auch von einer **regulären** Grammatik erzeugt werden? Begründen Sie Ihre Meinung.
- b) Bringen Sie die Grammatik G_F in die Chomsky-Normalform.

AUFGABE 4.3 CHOMSKY-NORMALFORM UND CYK-ALGORITHMUS I

Gegeben sei die Grammatik $G_x = (\{S\}, \{a, b\}, P_x, S)$ mit der Produktionsmenge

$$P_x : S \rightarrow aSb \mid a$$

TEILAUFGABE 4.3.1 2 PUNKTE

Geben Sie für die Grammatik G_x eine Grammatik G'_x in Chomsky-Normalform mit $\mathcal{L}(G_x) = \mathcal{L}(G'_x)$ an.

TEILAUFGABE 4.3.2 5 PUNKTE

Bestimmen Sie mit Hilfe des CYK-Algorithmus, welche der Wörter aba , aab und $aaabb$ zur Sprache $\mathcal{L}(G_x)$ gehören.

Verallgemeinern Sie anschließend Ihre Erkenntnisse - welche Sprache wird von G_x erzeugt?

AUFGABE 4.4 CHOMSKY-NORMALFORM UND CYK-ALGORITHMUS II

Gegeben sei die Grammatik $G_y = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, P, S)$ mit der Produktionsmenge

$$P_y : S \rightarrow cAB, A \rightarrow aAb \mid a, B \rightarrow cBb \mid \epsilon$$

TEILAUFGABE 4.4.1 3 PUNKTE

Geben Sie für die Grammatik G_y eine Grammatik G'_y in Chomsky-Normalform mit $\mathcal{L}(G_y) = \mathcal{L}(G'_y)$ an.

TEILAUFGABE 4.4.2 6 PUNKTE

Bestimmen Sie mit Hilfe des CYK-Algorithmus, welche der Wörter ca , $caabcb$ und $caabbcb$ zur Sprache $\mathcal{L}(G_y)$ gehören.

Verallgemeinern Sie Ihre Erkenntnis - welche Sprache wird von G_y erzeugt?

AUFGABE 4.5 CHOMSKY-NORMALFORM UND CYK-ALGORITHMUS III

Gegeben sei die kontextfreie Grammatik $G_m = (N, \Sigma, P, S)$ mit $N = \{S, A, B\}$, $\Sigma = \{x, y\}$, und

$$\begin{array}{lcl} S & \rightarrow & yA \mid xB \\ P : A & \rightarrow & yAA \mid xS \mid x \\ B & \rightarrow & xBB \mid yS \mid y \end{array}$$

TEILAUFGABE 4.5.1 4 PUNKTE

Überführen Sie die Grammatik G_m in Chomsky-Normalform

TEILAUFGABE 4.5.2 3 PUNKTE

Wenden Sie den CYK-Algorithmus auf die Worte $xyyx$ und $xyxyx$ an, um zu bestimmen, ob diese zu $\mathcal{L}(G_m)$ gehören.

TEILAUFGABE 4.5.3 1 PUNKT

Bestimmen Sie $\mathcal{L}(G_m)$.

Kontextfreie Sprachen und Kellerautomaten

AUFGABE 4.6 DER KELLERAUTOMAT P_{abc}

Betrachten Sie den PDA $P_{abc} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0) = (\{q_0, q_1\}, \{a, b, c\}, \{A, B, \#\}, \delta, q_0)$ mit δ gegeben wie folgt:

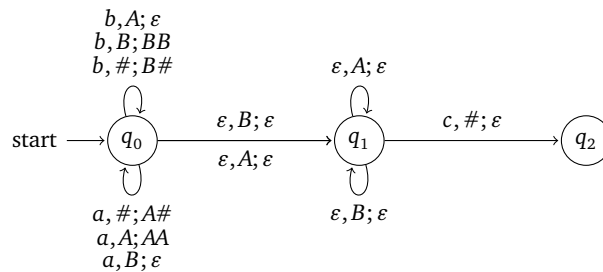


Abbildung 1: Erweitertes Zustandsübergangsdiagramm für P_{abc}

TEILAUFGABE 4.6.1 2 PUNKTE

Bestimmen Sie für die Worte

$$\text{a) } \omega_1 = abc \quad \text{b) } \omega_2 = aab \quad \text{c) } \omega_3 = bbbaac$$

jeweils **eine Möglichkeit für** alle Konfigurationen (aktueller Zustand, verbleibendes Eingabewort, Inhalt des Kellers), die P_{abc} während der Verarbeitung der Worte durchläuft. Beantworten Sie anschließend, warum die Worte (nicht) akzeptiert werden.

TEILAUFGABE 4.6.2 2 PUNKTE

Welche Sprache $\mathcal{L}(P_{abc})$ wird von P_{abc} akzeptiert?

AUFGABE 4.7 DER KELLERAUTOMAT P_{42}

Betrachten Sie den PDA $P_{42} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0) = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{4, 2\}, \{A, B, X, \#\}, \delta, q_0)$ mit δ gegeben wie folgt:

- $\delta(q_0, 4, \#) = (q_1, A\#)$
- $\delta(q_0, 2, \#) = (q_3, B\#)$
- $\delta(q_0, \varepsilon, \#) = (q_0, \varepsilon)$
- $\delta(q_1, 4, A) = (q_1, AA)$
- $\delta(q_1, 2, A) = (q_2, \varepsilon)$
- $\delta(q_2, \varepsilon, A) = (q_1, \varepsilon)$
- $\delta(q_1, \varepsilon, \#) = (q_0, \varepsilon)$
- $\delta(q_2, \varepsilon, \#) = (q_3, X)$
- $\delta(q_3, 2, B) = (q_3, BB)$
- $\delta(q_3, 4, B) = (q_3, X)$
- $\delta(q_3, 4, X) = (q_3, \varepsilon)$
- $\delta(q_3, 2, X) = (q_3, XB)$
- $\delta(q_3, \varepsilon, \#) = (q_0, \#)$

TEILAUFGABE 4.7.1 1 PUNKT

Stellen Sie die Zustandsübergangsfunktion mit Hilfe eines Graphen dar.

TEILAUFGABE 4.7.2 3 PUNKTE

Bestimmen Sie für die Worte

$$\text{a) } \omega_1 = 442 \quad \text{b) } \omega_2 = 242 \quad \text{c) } \omega_3 = 244442$$

jeweils alle Konfigurationen (aktueller Zustand, verbleibendes Eingabewort, Inhalt des Kellers), die P_{01} während der Verarbeitung der Worte durchläuft. Beantworten Sie anschließend, warum die Worte (nicht) akzeptiert werden.

TEILAUFGABE 4.7.3 2 PUNKTE

Welche Sprache $\mathcal{L}(P_{42})$ wird von P_{42} akzeptiert?

AUFGABE 4.8 VERSCHIEDENE KELLERAUTOMATEN

Betrachten Sie das Alphabet $\Sigma = \{x, y\}$, sowie die folgenden Sprachen:

- a) $L_1 = \{x^m y^n \mid m, n \in \mathbb{N}_0, m \geq n\} = \{\varepsilon, x, xx, xy, xxy, xxyy, xxxxy, \dots\}$
- b) $L_2 = \{x^m y^n \mid m, n \in \mathbb{N}_0, m > n\} = \{x, xx, xxy, xxxxy, \dots\}$
- c) $L_3 = \{x^m y^n \mid m, n \in \mathbb{N}_0, m \leq n\} = \{\varepsilon, y, yy, xy, xyy, xxyy, xxxxyy, \dots\}$
- d) $L_4 = \{x^m y^n \mid m, n \in \mathbb{N}_0, m < n\} = \{y, yy, xyy, xxxxyy, \dots\}$
- e) $L_5 = \{x^m y^n \mid m, n \in \mathbb{N}, m = 2n\} = \{xxy, xxxxyy, xxxxxxxxyy, \dots\}$
- f) $L_6 = \{x^m y^n \mid m, n \in \mathbb{N}, n = 2m\} = \{xyy, xxyyy, xxxxyyyy, \dots\}$

TEILAUFGABE 4.8.1 4 PUNKTE

Konstruieren Sie die PDAs P_1, P_2 , welcher die Sprachen L_1, L_2 erkennen. Geben Sie jeweils an, ob die Automat deterministisch oder nichtdeterministisch arbeiten.

TEILAUFGABE 4.8.2 4 PUNKTE

Konstruieren Sie die PDAs P_3, P_4 , welcher die Sprachen L_3, L_4 erkennen. Geben Sie jeweils an, ob die Automat deterministisch oder nichtdeterministisch arbeiten.

TEILAUFGABE 4.8.3 4 PUNKTE

Konstruieren Sie die PDAs P_5, P_6 , welcher die Sprachen L_5, L_6 erkennen. Geben Sie jeweils an, ob die Automat deterministisch oder nichtdeterministisch arbeiten.

TEILAUFGABE 4.8.4 4 PUNKTE

Konstruieren Sie den PDA P_3 , der die kontextfreie Sprache $\{x^m y^n \mid m, n \in \mathbb{N}, m \leq 2n\} = \{xy, xxy, xxyy, xxxxyy, xxxxyy, \dots\}$ erkennt. Geben Sie an, ob Ihr Automat deterministisch oder nichtdeterministisch ist.

TEILAUFGABE 4.8.5 3 PUNKTE

Für $a \in \{1, 2, \dots, 6\}$ können die Sprachen L_a jeweils von einer Grammatik $G_a = (\{S\}, \{x, y\}, P_a, S)$ (also nur mit einem einzigen Nonterminal) erzeugt werden.

Geben Sie die Produktionsmengen der verschiedenen Grammatiken $(P_1, P_2, \dots, P_6)$ an.

AUFGABE 4.9 EIN PDA FÜR DIE OTTO-ZAHLEN, 3 PUNKTE

Erinnern Sie sich an die OTTO-Zahlen (siehe Übungsblatt 2). Wir betrachten jetzt allerdings nur OTTO-Zahlen mit dem Ziffernvorrat 1-3: $L_{O3} \subseteq \{1, 2, 3\}^*$ mit

$L_{O3} = \{1, 2, 3, 11, 22, 33, 111, 121, 131 \dots 2332 \dots 132321, \dots\}$, also die natürlichen Zahlen aus Ziffern von 1-3, die von vorne und hinten gelesen gleich sind.

Geben Sie den PDA P_{O3} an, der L_{O3} akzeptiert.

AUFGABE 4.10 EIN PDA FÜR DIE SPRACHE L_F , 4 PUNKTE

Konstruieren Sie den Kellerautomat P_F , welcher die Formelsprache L_F (aus Aufgabe 4.2) akzeptiert.

AUFGABE 4.11 KLAUSURAUFGABE WS 18/19, 6 PUNKTE

Gegeben sei das Alphabet $\Sigma_A = \{a, b, c\}$ und die Sprache

$$L_A = \{a^n b^n a^m b^p \mid n, m, p \in \mathbb{N}, p > m\} = \{ababb, ababbb, aabbabb, aabbaabbbb, \dots\} \subseteq \Sigma_A^*,$$

- (1 Punkt) Begründen Sie, warum die Sprache L_A nicht regulär ist.
- (3 Punkte) Geben Sie den Kellerautomaten P_A an, welcher L_A akzeptiert.
- (2 Punkte) Konstruieren Sie die **kontextfreie** Grammatik G_A , welche L_A erzeugt.

AUFGABE 4.12 KLAUSURAUFGABE SS 18, 7 PUNKTE

Gegeben sei der Kellerautomat P_b mit $P_b = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0) = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1, 0\}, \{A, B, \#\}, \delta_b)$ und δ_b gegeben durch Abbildung 2.

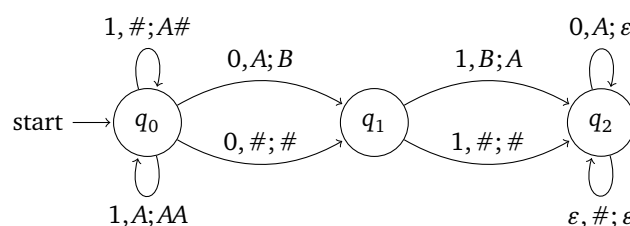


Abbildung 2: Zustandsübergangsdiagramm für P_b

- Bestimmen Sie für die Worte

- (1 Punkt) $\omega_1 = 01$
- (1 Punkt) $\omega_2 = 1100$
- (2 Punkte) $\omega_3 = 110100$

jeweils alle Konfigurationen, die P_b während der Verarbeitung des Wortes durchläuft (Notation beliebig). Beantworten Sie anschließend, warum die Worte (nicht) akzeptiert werden.

- (2 Punkte) Welche Sprache $L_b = \mathcal{L}(P_b)$ wird von P_b akzeptiert?